

2019년도 태안 종합감사 모범사례 종합(요약)

제 목	[1] 우드펠릿 목분 재비산 방지용 펠릿 성형기 적용으로 연료비 절감
효 과	○ 우드펠릿 펠릿 성형기 설치로 목분비산 및 연료 손실예방 ○ 2019년 우드펠릿 사용목표: 180,000ton/년, 2018년 출고단가: 184,032원/ton ○ 공기중 목분비산량 전체하역량의 0.5%: $180,000 \times 0.5\% = 900\text{ton}$ ○ 손실금액: $900\text{ton} \times 184,032\text{원} = 165,628\text{천 원/년}$
내 용	☐ 현황 ○ 우드펠릿 하역장에 설치된 Dust Collector는 분진포집 용량부족, 목분 외부유출 등 대외기관 민원 및 개선명령에 따라 Dust Collector 기존 설비($300\text{m}^3/\text{min}$) 외에 추가설치($546\text{m}^3/\text{min}$)로 우드펠릿 목분 포집량 증가가 예상됨 ○ 포집목분 배출시 재비산으로 발전연료 손실발생 및 환경오염 취약 ○ 또한, Dust Collector 실내에 설치되어 분진 폭발시 피해확산우려 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 우드펠릿 Dust Collector 용량 $546\text{m}^3/\text{min}$ 추가 증설 및 포집목분 배출시 재비산 방지용 펠릿 성형기 도입 ○ 하역장 Dust Collector 분진폭발피해확산 방지를 위해 외부이설

제 목	[2] 석탄취급설비 이송탑 비산먼지저감 시스템 개선으로 설비관리 고도화
효 과	○ 이송탑 내 공기질 향상으로 운전원 작업환경 개선 : 저감률 70.1% ○ 일평균 10톤 이상 발생하는 분탄 예방으로 손실률 개선 : 2억원/년 ○ 현장에 적층되는 석탄이 줄어 분진폭발 및 자연발화로 인한 화재 예방
내 용	☐ 현황 ○ 9,10호기 석탄취급설비는 상탄구간 이송탑의 구조적 특징으로 인하여 석탄 분진이 과다 발생함(Conveyor to Conveyor 낙차 16m이상) ○ 이에 따라 발생하는 석탄 분진은 이송탑 내부에 쌓이고, 공기 중에 비산중인 상태로 존재하게 되어 분진 폭발사고나 자연발화로 인한 화재 발생으로 이어질 가능성이 높음 ○ 또한 기존 Dust Suppression은 물입자 크기가 분진보다 약 700배로 분사량에 비해 석탄 표면수분 증가량 미비함(비산먼지 저감 효과 적음) ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 석탄 분진 과다 발생개소 위주로 검토하여 압축공기, 약품(응집제)를 노즐에서 분사시켜 미세한 Air Fog를 형성하며 Belt에서 비산되는 분탄과 결합하여 먼지입자를 수직하강 시키는 이송탑 광역 Water Fog System 설치를 진행함 ○ 개선 효과를 확인하기 위하여 Water Fog System 사용 전과 후의 이송탑 공기질을 측정하여 비산먼지 저감률을 확인함(PM10기준)

제 목	[3] 석탄취급설비 비상전원공급설비 개선으로 설비 안전 운영
효 과	○ 발전설비 연속운전에 발전수익 향상: 245,880 천원 $- 500,000\text{kW} \times 24(\text{h}) \times 1\text{일} \times 20.49(\text{원/kWh})$ ○ 제어설비 전원 안정화를 통한 석탄설비 안정운영 ○ 노후 설비 적기 교체를 통한 석탄취급설비 안정적 설비운영에 기여
내 용	☐ 현황 ○ 태안 석탄취급설비 제어설비 전원을 본 설비(#1, #5)에서 공급받아 운영 중에 있음 ○ 무정전 전원공급설비 설치현황 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 무정전 전원공급설비(UPS) 용량 증대, 정전압 전원공급설비(Regulator) 신설 및 계측설비 전원 이설, DC 전원공급설비 신설 및 본설비 전원 분리 등 #1~8 석탄취급설비 비상전원 공급 설비를 개선 및 설치함 ○ 제어설비 전원 안정화를 통한 석탄취급설비 안정운영 기여 및 석탄취급설비와 본 설비 간 연결된 제어전원 해제로 돌발사고 발생 시 사고 확대 예방에 기여

제 목	[4] 석탄선별기 교체로 상탄제약 해소 및 작업환경 개선
효 과	○ 돌발고장 및 정비시간 감소에 따른 상탄 제약 해소 : 457,760천원 $- \text{상탄제약으로 인한 } 5\sim 8\text{호기 } 1\text{Unit 정지 시 } 228,880\text{천원} \times 2\text{일}$ ○ 밀폐형 Roll Screen 적용으로 외부 분진 발생 억제 ○ Roll Screen 개별 모터 구동방식으로 인한 진동, 소음 감소
내 용	☐ 현황 ○ Vibrating Screen 측면 케이싱 균열 및 마모 증가 - 설비 특성상 진동에 의한 케이싱 측면 및 지지파이프(Deck Pipe) 등 응력 집중부위 피로에 의한 균열 발생 - 케이싱에서 발생한 균열이 측판 전체로 진행중이며, 또한 마모에 의한 두께 감소로 내·외부 구조물 변형 우려됨 ○ 진동 불균일로 석탄 선별능력 저하 - 케이싱 균열 및 지지파이프 강성 저하로 진동력이 스크린 전체에 균일하게 전달되지 못함 ○ '02년 설치이후 16년 경과로 Vibrating Screen Chute 마모, 부식으로 균열 진행 및 교체 주기 도래 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 석탄 선별기용 치차형 롤스크린(1,000Ton/h) NEP 인증 제품 ○ '19.06 석탄선별기(Roll Screen) 제작 교체(CQ-01C 1대 분) ○ Roll Screen 개별 모터 구동방식으로 인한 진동/소음 감소, 치차에 형성된 파쇄각으로 인한 석탄분쇄기 운전부하 감소 등 상탄제약 해소 및 작업환경 개선에 기여

제 목	[5] 석탄취급설비 주제어시스템 신공법 업그레이드로 발전 수익 향상
효 과	○ 발전설비 연속운전에 발전수익 향상: 15,736,320 천원 · 4개 호기(#1~4, #5~8) × 500MW × 24(h) × 16일 × 20.49(원/kWh) ○ 발전설비 연속운전 중 주제어시스템 Up-grade 신공법 기술력 확보 ○ 노후 설비 적기 교체를 통한 석탄취급설비 안정적 설비운영에 기여
내 용	☐ 현황 ○ 석탄취급설비 주제어시스템은 Unloading, 상하탄기, Coal Handling 등으로 구성되어 단위기기 및 Conveyer Belt 등을 제어함 ○ 장기사용에 따른 성능저하, 통신에러 발생 및 주요 부품 단종으로 고장 시 정상화에 장시간 소요(상탄불가에 의한 발전정지 초래) ○ 주제어시스템(PLC)을 '15년 Unloading, '17년 상하탄기 업그레이드 완료, '18년 Coal Handling PLC를 정비하여 설비신뢰도 향상에 기여 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ MEB, 운전원 제어반, 각종 케이블 철거, 석면 마감재 및 가연성 샌드위치 판넬 철거 등 구 운전제어실 정리 작업 및 환경 개선 시행 ○ 별도의 발전설비의 정지 없이 정상운영 중 개선 시행 및 Bridge 패넬을 활용한 기존 PLC와 신규 PLC 간 절체회로 구성하여 신규 PLC 설치를 진행하면서 기존 PLC로 설비 정상 운영함

제 목	[6] 9,10호기 석탄설비 조명설비 보강으로 안전사고 예방
효 과	○ 법적기준 준수를 통한 작업환경 개선으로 안전사고 예방 ○ 안전위해개소 보강을 통한 작업환경 개선으로 무재해 사업장 달성
내 용	☐ 현황 ○ 조명등 설치수량 : 1,988개(3부두 → 9,10호기 STT / 부대설비 포함) ○ 이송탑(Transfer Tower) 조명등은 기기 및 배관 등 간섭과 분탄에 의한 오염으로 광투과 및 반사율 감소로 일부지역 조도 저하 발생(75 Lux이하) ○ Gallery 지역은 조명등이 벨트상부에 설치되어 중앙 통행로 조도저하 및 3부두 조명등(2011년) 수명(약 10,000시간) 도래에 따른 부분 점등 불량 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 9,10호기 석탄취급설비 중대 재해 발생(2018.12.11.)에 따른 컨베이어 안전 조치계획으로 현장 점검 시 안전 확보를 위해 조명설비 보강으로 법적 기준준수 및 작업환경 개선 보고 ○ 법적 조도기준 준수 · 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도) - 보통작업 : 150 Lux 이상, 그 밖의 작업 : 75 Lux 이상 · 산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조(통로의 조도) - 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75 Lux 이상의 채광 또는 조명시설을 하여야 한다

제 목	[7] #9,10 석탄설비 낙탄방지설비 보강으로 환경오염 및 화재 예방
효 과	○ Chute 하부 낙탄 감소로 석탄취급설비 환경개선 및 화재 위험요인 제거 ○ 연료유실 방지를 통한 원가절감 및 환경오염 방지 ○ 안전위해개소 보강을 통한 작업환경 개선으로 무재해 사업장 달성 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 기존 Impact Bar Chute 석탄 낙하 시 Impact Zone의 틈새로 다량의 낙탄 발생, 컨베이어 Chute 하부 다량의 낙탄 처리로 인한 인력 및 연료 손실 존재 ○ 다량의 낙탄 발생 시 환경오염 문제 발생 및 Impact Idler 베어링부 손상 시 발열에 의한 화재 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ #9,10 석탄취급설비 중대 재해 발생(2018.12.11.)에 따른 컨베이어 안전 조치계획으로 낙탄 발생 최소화로 화재위험 방지 및 작업환경 개선 ○ 이중 Seal Type의 Sliding Board Impact Bar로 개선 교체하여 낙탄 발생을 최소화하였으며, 적용범위는 #9,10 석탄취급설비 총 6개소 설치 (CV-08E/F, CV-08G/H, CV-09E/F)

제 목	[8] #9,10 석탄취급설비 안전시설 개선으로 사고예방
효 과	○ 현장 안전위해개소 보강을 통한 무재해 사업장 달성에 기여 ○ 안전설비 보강으로 법적기준 준수 및 내,외부 고객만족도 향상
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 고용노동부 특별근로감독 지적사항 □ 석탄설비부 총130건 (서부 자체추가 11건 포함) □ 석탄설비부 상탄설비 (옥내저탄장, 9,10호기, IGCC : 76건) □ 주요 지적사항 - 방호울 미설치, 안전발판 미설치, 개구부 마감상태 불량 ○ 안전사고 방지를 위한 위해요소 사전 조치 미비, 점검 및 정비에 필요한 설비 확충을 위한 작업이 진행중에 있으며, 작업중지 명령 해제 시 신속한 안전시설 보강 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ CV-09E Turnover 구간의 중대 재해발생('18.12.11), 특별 근로감독 결과, 신속한 시정조치 및 안전사고 재발 방지대책 이행 ○ 상부 개구부는 폴리카보네이트(PC) 재질의 투명커버 설치로 육안점검 가능, 하부 개구부는 Mesh 커버 설치로 접근 방지

제 목	[9] 9,10호기 석탄설비 벨트 운전표시등 설치로 안전사고 예방
효 과	○ 컨베이어 벨트 운전상태 인지 용이로 불안전행동 유발 방지 ○ 안전위해개소 보강을 통한 작업환경 개선으로 무재해 사업장 달성
내 용	☐ 현황 ○ 벨트 기동 알림 Warning Horn ·CHB 운전원이 설비 및 벨트 기동 시 사전 약 10초간 Warning Horn을 통해 벨트를 기동한다는 사항을 현장에서 인지 할 수 있도록 구성 ·설치현황(137개/Tripper, Reclaimer 및 3부두 CSU포함) ○ 문제점 ·벨트 기동 전에는 Warning Horn을 통한 벨트 운전사항을 알려주나, 운전 중 일 경우 벨트 운전상태 인지가 어려워 운전표시등 설치 필요 ·컨베이어 벨트 운전상태 착오에 의한 불안전행동 유발 방지 필요 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 9,10호기 석탄취급설비 중대 재해 발생(2018.12.11.)에 따른 컨베이어 안전 조치계획으로 현장 점검 시 안전확보를 위해 컨베이어 운전상태 확인용 운전표시등 설치하여 안전한 작업 환경 조성을 위한 개선 보고

제 목	[10] 9,10호기 석탄설비 복합 감시시스템 보강으로 안전사고 예방				
효 과	○ 석탄취급설비 복합 감시시스템 보강으로 영상 사각지대 최소화 ○ 안전위해개소 보강을 통한 작업환경 개선으로 무재해 사업장 달성				
내 용	□ 현황				
	○ CCTV 및 열화상 카메라			[단위: 대]	
	구 분		감시 대상	수량	계
	PR&TR	CCTV	저탄 및 상탄설비 운전상태	24	84
	옥내저탄장	CCTV	Cell 저탄현황	16	
			Conveyor Belt 운전상태	8	
	Belt	CCTV	Conveyor Belt 운전상태	23	
		열화상		12	
	전기실	CCTV	차단기 관리상태	1	
	○ CCTV 제어 System : 영상저장 Storage: 40TB(30일 저장)				
○ Conveyor Belt 운전상태 감시설비가 Tail측에는 미설치되어 설비감시에 취약, 화상 품질저하로 인한 정밀 식별 곤란 및 고소에 설치된 분탄 제거를 위한 주기적 청소 곤란 등 운영 및 관리상 문제점 발생					
□ 개선업무 추진 근거 및 내용					
○ 9,10호기 석탄취급설비 중대 재해 발생(2018.12.11.)에 따른 컨베이어 안전조치계획으로 현9,10호기 석탄취급설비 Conveyor Belt 복합 감시 시스템 보강 개선 보고					

제 목	[11] 휴대용 정전기 측정기 구매/운영을 통한 분진 폭발사고 예방
효 과	○ 분진포집장치 정전기 체류 여부 확인을 통한 점화원 제거, 화재폭발사고 예방
내 용	□ 현황 ○ 남부발전 삼척발전본부 우드펠릿 공급설비 분진폭발 화재발생(6.23) ○ 석탄 및 우드펠릿 분진포집장치 외함은 구조체의 지지물에 고정되어 별도의 접지시설 없음.(구조체 접지 공용) ○ 구조체 접지 불량 및 연결부위 이격발생/부도체 사용으로 정전기 체류시 분진폭발 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 안전기준 제3장 전기로 인한 위험방지 제4절 정전기 및 전자파로 인한 재해예방 제325조(정전기로 인한 화재 폭발 등 방지) ○ 휴대용 정전기 측정기 구매(2대)/운영(1회/2주 정전기 측정)

제 목	[12] 태안 8호기 보일러 Tube 화학세정으로 Scale 제거
효 과	○ Scale 제거율 97.39%로 기준치(95% 이상) 달성 ○ Scale 제거량 2,926kg으로 보일러 Tube 1m² 당 약 158g의 Scale 제거 ○ 보일러 Tube 열효율 향상 및 수명 연장 효과 기대
내 용	□ 현황 ○ 태안 8호기 보일러는 Scale 부착량이 화학세정 기준(20~30mg/cm²)에 도달하여, Scale에 의한 Tube 열화 및 파열 사고를 사전에 예방하고자 화학세정을 시행함. ○ Scale에 의한 Tube 열화 및 파열 시 발전 수익 향상에 막대한 영향 ○ Scale 방치 시 발전 설비 열효율 감소 초래함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 전력연구원 보일러 Tube Scale 분석결과를 토대로 Scale 부착량 예측 ○ 태안 8호기 보일러 Tube 화학세정 시행(세정부위: W/W, Eco Tube)

제 목	[13] 이화마을 기숙사동 내부환경개선을 통한 공사비절감 및 만족도 향상
효 과	○ 이화마을 기숙사동 리모델링 비용 절감(12억원) 및 단열성능 확보 ○ 노사협의를 통한 단계적 내부환경개선으로 내부만족도 향상 및 이주비용절감 ○ 이화마을 현장 안전관리실 신설로 안전관리강화
내 용	□ 현황 ○ 이화마을 기숙사동 준공 후 24년 경과 급속한 노후화로 인한 입주자 불편 및 유지관리비용 증대 ○ 이화마을 주거동 리모델링 시행계획안에 따라 전체 리모델링이 계획되었으나 공사비(16억원) 과중에 따른 실효성 상실 및 현 거주자의 거취 불확실성, 이주비용발생 ○ 기숙사동 리모델링 공사 시행시 본부와의 거리상(13km) 안전관리 부재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 기존 리모델링 계획안의 요구성능을 만족하면서 예산절감 대안 검토 및 시행으로 리모델링 비용절감 및 단열성능 확보 - 노사협의를 통한 리모델링 계획안 → 내부환경개선안 변경 - 기숙사동 공용부 활용방안의 부재로 다용도실 활용방안 제안 및 시행 ○ 공가세대를 기준으로 단계적 공사계획안 검토 시행 ○ 이화마을 현장 안전관리 부재로 안전관리실 신설 시행 운영 ○ 기숙사동 입주자 및 입주대상자를 통한 설문조사 및 결과 반영

제 목	[14] 옥내저탄장 안전관리를 통한 인명 및 화재사고 예방
효 과	○ 긴급공사 적기 시행으로 옥내저탄장 자연발화에 따른 2차재해 예방 ○ 상시모니터링 및 자연발화탄 발생저감을 통해 공사비 절감: 14억원 ○ 협력사 옥내저탄장 현장근로자 호흡기 보호 및 안전사고 예방
내 용	□ 현황 ○ 9,10호기 부분작업 중지명령에 따른 옥내저탄장 장기저장탄 자연발화가 발생하여 유해가스 외부 유출 및 옥내 내부화재로 2차재해 발생 가능함 ○ 고용노동부 및 안전보건진단 결과에 따라 옥내저탄장을 밀폐공간 수준으로 관리하라는 권고사항을 받았으며, 협력사 옥내저탄장 근로자들의 유해가스 노출에 따른 안전 강화 및 예방이 필요함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 9,10호기 부분작업중지명령에 따른 옥내저탄장 자연발화 2차재해 예방 긴급공사 시행 ○ 자연발화 초기 대응 및 상시모니터링 시행 ○ 협력사 옥내저탄장 현장근로자 호흡기 보호 및 안전사고 예방 - 공기호흡기 및 휴대용 가스감지기 구매 및 지급

제 목	[15] 대기측정소 및 정보공개 확대를 통한 사회적 가치 실현
효 과	○ 발전소 주변 이해관계자 소통 및 의견반영을 통한 상생 실현 ○ 미세먼지 관련 민원 및 대관 대응자료 확보 ○ 환경정보공개 강화를 통한 지역상생 및 사회적 가치 실현
내 용	□ 현황 ○ 미세먼지 이슈 관련 석탄화력발전소 사회적 책임 강화 요구 ○ 발전소 주변 이해관계자 및 지자체 환경정보공개 요구 증가 ○ 발전소 주변 대기오염 의심 및 피해 민원 폭주 ○ 기존 대기측정소 노후화로 인한 공개데이터 신뢰도 하락 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 주민소통을 통한 설치위치 선정 ○ 주민 요구사항 적극 반영으로 상생 구현 ○ 대기측정소 설치 및 정보공개 확대 ○ 전문기관 위탁 관리로 정보공개 데이터 신뢰도 확보

제 목	[16] 대용량우수처리설비 개선으로 회처리장 안정운영
효 과	○ 우기시 회처리장 수위의 안정적 관리로 회처리장 범람 예방 ○ 방류수수질기준 및 배출허용기준 준수를 통해 배출부과금 발생 저감 및 행정처분 발생 예방
내 용	□ 현황 ○ 회투기량 증가 및 회이송수처리설비 운영능력 저하로 회처리장 범람 위험 ○ 대용량우수처리설비 토출구 계류조 용량 부족으로 월류 발생 ○ 설비 제어시스템 미 구축으로 비상 시 신속 운전 불가 ○ settling pond의 석탄 유입으로 return pond 수질 악화 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 대용량우수처리설비 계류조 및 최종방류조 증고로 방류 용량 확보 ○ 염산주입펌프 원격제어시스템 구축으로 신속 운전 가능 ○ 설비주변 조명등 설치로 안정성 확보 ○ settling pond 준설 등으로 방류기준이내 안정 운영 가능

제 목	[17] 냉각수 방류구 플로트 설치로 거품유출 차단
효 과	○ 내구성, 내부식성 우수한 PE재질로 바뀌 유지보수비용 절감 ○ 하절기 거품의 해안유출을 차단하여 지역주민 민원예방
내 용	☐ 현황 ○ 방류구 기존 폼펜스의 잦은 파손으로 유지비용 다량 소요 ○ 하절기 거품다량 발생 시 월류하여 주변해역 확산되어 민원초래 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 펜스 재질 및 구조 개선 냉각수 방류구에 기존 스티로폼 재질의 폼펜스에서 내구성, 내부식성이 우수한 PE 재질의 조립식 폰툰(플로트) 설치

제 목	[18]정제회 운송차량 비산먼지 방지대책 수립으로 설비오염 및 민원예방
효 과	○ 정제회 운송 중 발생하는 비산 Ash에 의한 환경민원 사전예방 ○ 상차 및 정비시 발생하는 잔중 Ash처리 설비 도입으로 작업장 환경개선
내 용	☐ 현황 ○ 회정제공장 상차시설 중 비산 Ash를 제거할 수 있는 시설 부재 ○ 정제회 이송 및 생산설비 고장 정지시 비산 Ash에 의한 설비오염 발생 ○ 정제회 상차 및 운반 중 차량 잔존 Ash에 의한 비산 민원발생 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 · 정제회 차량 운행 중 Ash에 의한 비산먼지 발생 민원 지속 제기 · 태안군 환경과 및 환경관리위원회 김영인 위원 설비개선 요구 ○ 개선내용 · 회정제공장 상차 중 발생하는 잔여 Ash제거를 위한 Vacuum Cleaner 설치

제 목	[19] 1발전처 Change-up 시행으로 안전기업문화 확산 기여
효 과	○ 『새롭게 도약하는 선도 1발전처』 슬로건으로 자부심 갖는 직장분위기 조성기여 ○ 인적실수방지 개선(27건), 유사사고방지 교육 등 안정운전 기여 ○ 모든 작업에 대한 안전의식 개선활동으로 상반기 무재해 달성 ○ 주말기동정지 절차개선, 점검시트 개발 등 기동실패 제로화 달성 ○ 먼저 인사하기 등 조직문화 활성화로 긍정마인드 향상에 기여
내 용	□ 현황 ○ 태안 1~4호기 최근 3년간 다수의 사고발생 등으로 조직 내 위축현상 및 적극적인 업무마인드 저하 등 재발방지를 통한 조직분위기 개선요구 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 - 최근 3년간 주요사고사례 공유 및 재발방지(설비개선 등) 노력 - 전 직원 문제의식 공유 및 토론으로 자발적인 해결방안 도출 - 과거와의 단절활동을 통한 분위기 쇄신 및 역동적인 기업문화조성

제 목	[20] 1~4호기 터빈 X-over Pipe 안전시설 개선으로 안전확보
효 과	○ 산업안전보건법 제23조(안전조치) 적극 현장반영 ○ 중량물 취급용 작업발판 보강으로 작업시간 단축 ○ 재질개선으로 미끄럼 방지 및 경량화 실현하여 안전성 제고
내 용	□ 현황 ○ 최근 중대재해 안전사고 지속적으로 발생하여 현장 작업환경 개선과 안전사고 예방을 위하여 안전설비 보완 및 개선을 통한 안전한 현장을 이루어 안전사고 제로화 달성하고자 함. ○ 터빈 X-over Pipe 정비는 원형 LP Hood 상부에 가설물 설치 필요하나 설치, 정비, 철거 공정에서 안전사고 위험 높음. □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건법 제23조(안전조치)에 따른 중량물취급 고소작업 환경개선(1~4호기 터빈설비 공통) ○ TBN Hood에 고정용 Bracket 설치하여 지지강도 확보 및 조립시간 단축하고 재질개선으로 미끄럼 방지 및 경량화 실현하여 안전성 제고, 중량물취급 고소작업 환경개선으로 안전사고 제로화 달성

제 목	[21] 1~4호기 탈황설비 GGH 열소자 구매방법 개선으로 예산 절감
효 과	수의계약에서 일반경쟁으로 변경하여 연간 약 2.7억원 절감
내 용	□ 현황 ○ 태안 1~4호기 탈황설비 GGH 열소자의 수명이 4년이며, 에나멜 코팅의 Edge부의 잦은 파손으로 GGH 차압상승, 슬러리 배관 손상등의 문제가 발생하였음 ○ GGH 막힘으로 인한 차압상승으로 발전정지가 발생하여 기술개발 제품인 Hybrid Coating의 열소자를 수의계약으로 지속구매 ○ 탈황설비 성능개선공사의 성능개선공사의 부수적인 효과로 GGH로 Carry Over되는 슬러리 량이 감소되고, 열소자의 손상또한 경미하나 지속적인 고가의 기술개발제품을 구매하여 불필요한 예산 소요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거: 간이정비 등 정지중 GGH 내부 점검 결과 열소자의 막힘이나 손상이 심하지 않으며, 타 발전사 구매 이력 등을 검토한 결과 기술개발제품의 열소자를 사용치 않는 탈황설비에 문제점이 없음을 인식 ○ 개선내용: 1~4호기 탈황설비 열소자 일반경쟁제품으로 변경 구매로 예산 절감

제 목	[22] 1호기 보일러 튜브 선제적 예방점검, 정비를 통한 고장정지 예방
효 과	○ 고장정지 예방으로 발전정지 예방 : 약52시간/회(변동가능) ○ 고장정지 예방으로 인한 수익증대 : 5.7억원/회 ○ 보일러 튜브 손상에 따른 발전정지 예방을 통한 설비 신뢰도 제고
내 용	□ 현황 ○ 보일러 내부는 고온이며, 석탄 연소로 인하여 다량의 Ash가 발생하고 있음 ○ 이에 따라 보일러 튜브에 지속적인 손상 발생 우려가 있으며 튜브 손상에 의한 누설 시 발전정지 후 보일러 냉각, 비계설치 등의 작업이 선행됨에 따라 정비기간이 약 3일 소요되어 발전수익 향상에 지장을 초래함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 과거 타 발전사 표준화력 및 타 호기 보일러 튜브 고장사례를 반영 취약부위 선정하고 ○ 유사고장 방지를 위하여 Hanger Tube Outlet HDR, Y-Hanger, Final SH In/Out HDR 등 취약부 정도측정, 재질열화검사 시행 ○ Y-Hanger #5-9열 Tube 1개소 크리프 손상 검출로 단관 교체

제 목	[23] LPBP 고압작동유 설비 개선으로 정비시간 단축
효 과	○ 터빈설비 긴급고장 정비시간 단축: 1일/회 ○ 화재로 인한 출력 감발시 손실액: 4.9억원/회 ○ 발전설비 화재위험요소 제거로 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ LPBP 설비는 고압작동유 요구 설비로 SV와 CV측에 Servo Block이 설치되어 Valve 개폐시 고압작동유를 공급한다. ○ 이에 따라 기동 정지시 LPBP Valve는 Open, Close를 진행 할 때 고압작동유를 공급받는데 이 때 Servo Block 혹은 Vent Plug에서 Oil이 누유되어 화재가 발생 됨에 따라 정비기간이 약 1~2일 추가 소요되어 발전 수익 향상에 지장을 초래함 ○ 주말 경부하 정지등으로 잦은 밸브 개폐로 인한 Oil 추가 누유 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ LPBP 화재 발생 사례를 토대로 설비 개선을 통해 Oil 누유로 인한 화재발생 위험요소 제거 ○ Oil 누유로 인한 화재를 사전에 방지하기 위해 Servo Block 하부에 Oil 받이를 설치 및 Valve Vent Plug 개선

제 목	[24] 탈황 3,4호기 주제어시스템 부분개선을 통한 예산절감
효 과	○ 주제어시스템 부분 교체 시행으로 절감 비용 : 850,000천원 ○ 중앙처리장치만 교체하여 작업공기 단축 : 40일→10일(30일 단축) ○ 최신버전 주제어시스템 운영으로 설비 신뢰도 향상
내 용	□ 현황 ○ 장기사용(21년)으로 인한 잦은 설비고장 발생, 중앙처리장치, DCS 제어카드 생산 중단되어 주제어시스템 성능개선 시급함 ○ 생산 중단된 제어카드의 회로가 매우 복잡하고, 고도의 신뢰성이 요구되어 수리 불가함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 장기사용으로 설비고장, 제어카드 생산중단, 기술지원 종료 등 설비 유지정비에 어려워 개선 시행 ○ 중앙처리장치 교체, 통신카드 설치로 개선비용 절감하며 통신속도 및 신호처리 용량 개선

제 목	[25] 고압차단기(VCB) 불용품목 민간기업 매각 추진을 통한 수익 창출
효 과	○ 민간기업 매각을 통한 수익 창출: 527만원 ○ 향후 유사품목 처리 시 적용 가능한 긍정적 선례 마련
내 용	□ 현황 ○ 태안 1~4호기 고압차단기(VCB) 교체 시 발생하는 불용품의 수량이 상당하고, 이는 사내 규정 및 지침에 따라 처리를 하지만 ○ 불용품 관리전환 소요조회 절차중 (사내 → 발전사 → 민간기업) 민간기업에 적절한 홍보가 되지 않는 부분을 개선하여 1호기분 매각을 완료함 ○ 향후 3,4호기 고압차단기 매각을 위해 기 낙찰업체 등 관련기업 의향조사 결과 차기 입찰 참여를 희망함에 따라, 이후 매각건도 긍정적 전망 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 불용품 관리 지침에 의거, 민간기업 소요조회 시 입찰 예상 민간기업에 적극 홍보하여 희망업체 소요의견 공문접수 ○ 위를 근거로 매각 입찰 결과, 고철처리 대비 약 7배의 수익 창출

제 목	[26] 태안 1호기 급수펌프 오일 디플렉터 개선
효 과	○ 오일 누유 방지로 인한 화재예방 ○ 오일 디플렉터 내부 이물질 유입 방지로 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ 현재 사용 중인 Oil Deflector Type은 Shaft와 Deflector Tooth의 간극이 0.3~0.5mm로 이물질 유입과 Oil 비산이 우려됨 ○ 장시간 운전 시 부압에 의한 Oil Deflector 내부 이물질 유입 및 탄화로 BRG과 Shaft 손상 발생 가능성 상존 ○ Shaft 손상 시 진동상승에 의한 BFPT Trip 등 설비안전운영 저하 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 국당법 제 26조 3항 가목에 따라 성능인증 제품 구매 ○ 위를 근거로 구매 결과, 오일 누유 및 이물질 유입 방지로 설비의 안정적 운영에 기여

제 목	[27] #1 탈황 흡수탑 입구덕트 슬러리 분사설비 설치로 분진제거효율 향상
효 과	○ 탈황설비 미세먼지 배출량 저감 ○ 발전기 상한제약, 환경부과금 등 회사 손실비용 절감 ○ 환경기술 우선 적용으로 친환경설비 이미지 제고
내 용	☐ 현황 ○ 대기오염물질 배출 허용기준 강화 - '19년부터 전호기 2배 강화 → '23년부터 #1~4 중남조례 적용 ○ 전기집진기 설계대비 초과운전으로 고회분탄 연소시 집진성능 저하 - 집진기 개선으로 인한 미세먼지 저감효과 기대 어려움 ○ 연소탄종 회분 증가시 Dust 배출 초과 우려 예상 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 당진화력 3호기 시범 적용중인 Slurry 분사설비 개선 후 설치 (당진 3호기 미비사항 반영하여 개선 설치 후 성능검증 시행) - 미비사항 발생하여 29개 중 6개 노즐만 정상 운전 중으로 성능 검증 불가 - ARP #B,C HDR Line 설치하여 별도의 Slurry Pump 설치 없이 시행 ○ 태안 1호기 Duct 형상 및 크기에 맞는 노즐과 적정수량, 위치 선정

제 목	[28] 태안 1~4호기 터빈 보조설비 안전작업 환경개선
효 과	○ 현장 안전 위해요소 개선으로 안전한 현장관리 ○ 탈부착 식 적용으로 1~4호기 공동 사용가능 ○ 현장 작업자와 소통 활성화로 긍정 마인드
내 용	☐ 현황 ○ 태안 1호기 계획예방정비공사에 의거 터빈 보조설비 펌프류 분해, 정비 ○ 문제점 ·복수펌프(COP: Condensate pump) 분해 및 인양에 따라 개구부 발생 - 개구부 덮개판(합판) 노후화로 추락 위험에 항시 노출 ·터빈 Main Oil Tank 펌프류 분해, 인양으로 다수의 개구부 발생 - Tank 상부에 미세Oil에 의하여 미끄럼 발생으로 추락 위험 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제1편 제6장 제43조 개구부등의 방호 조치 ○ 개구부 덮개 나무판(합판)→알루미늄 판 덮개 제작설치

제 목	[29] 미분기실 안전유해요소 개선으로 안전확보 시행
효 과	○ 안전난간 법정기준치 만족 및 고소작업재 활용으로 추락위험 감소 ○ 중량물 작업 인양대 신규 설치로 작업자 안전보건 개선 ○ 고정용 Lug 신설로 구조물에 와이어 거는 위해요소 제거
내 용	□ 현 황 ○ 대·내외 안전강화 요구에 따라 1호기 계획예방정비 시 안전유해개소 개선 - (설비개선 필요) 호이스트 이동 간섭에 따라 상부안전난간 높이 미달 - (위험작업 수행) 중량물 이송 와이어의 고정부 위험요소 개선필요 - (안전보건 위해) 중량물을 인력으로 이동하여 안전보건 위해요소 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 설비개선 및 편의시설 보강 - 미분기 ATF 원형 핸드레일 보강 교체(호이스트 이송가능하게 탈부착 방식) - 파손된 그레이팅 교체 및 연결계단 탈부착으로 개선 - Inerting PCV 밸브 인양용 서포트 설치 - 와이어 고정용 Lug 신규 설치로 빔에 와이어 거는 위험 제거 - 고소작업 시 사다리 사용 금지 후 고소작업대 적용 등 개선

제 목	[30] 저압전동기 반출정비공사 단가계약 최초적용으로 행정단축, 공정계약 및 예산절감 기여
효 과	○ 단순·반복되는 외주반출정비 행정업무 간소화로 노동생산성 증가 ○ 동종공사 통합발주를 통한 수익증대 : 0.7억원/년 ○ 신속한 정비체계 구축으로 업무효율성 향상
내 용	□ 현 황 ○ 태안발전본부 경상정비 및 계획예방정비 중 저압전동기 고장(권선소손, Bearing Housing 공차 초과 등) 정비시 처·실 별 외주반출정비 시행 ○ 단순·반복되는 외주정비업무(견적징구, 공량산출, 공사시방 작성 등 설계) 수행으로 행정력 낭비 및 특정업체와 계약편중으로 계약관리 투명성 훼손 우려 ○ 동일용량 전동기 재권선 정비 시 견적설계로 설계금액 상이로 예산 절감 기회 상실 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 단순·반복되는 업무에 대한 개선을 통해 발전설비의 신속한 정비 체계를 마련하고, 계약 투명성을 확보하는 등 관련 업무 개선시행 ○ 태안발전본부 내(1,2,3발전처, IGCC 발전처, 기술지원처) 저압전동기 외주반출정비 공사 통합발주 시행으로 계약 투명성 제고 ○ 외주반출정비 행정업무 절차 간소화(공사시방서, 견적 징구 불필요)로 노동생산성 증대

제 목	[31] 6호기 전기집진기 내부 가스 유속 분석 및 분포 조정으로 집진효율 향상
효 과	○ 전기집진기 #A,B Outlet Dust 편차 9.96mg/Sm³ 감소 ○ 집진효율(평균) 0.2%p 향상 ○ 집진성능개선 공사비용 약73억원 절감
내 용	□ 현황 ○ 19년 1월부터 대기오염물질 배출허용기준 강화(Dust:25→12mg/Sm³)에 따른 환경급전 및 환경민원에 대한 대책 요구 증가 ○ 6호기 EP는 집진면적이 작고(1~4호기 대비 88.5%) 설비노후화로 인하여 6호기 전기집진기 성능개선공사를 계획하였으나, 공사기간(실공사기간:60일) 장기소요 등으로 인하여 공사추진 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 환경급전 및 대기환경보전법 등 미세먼지 배출기준 강화에 따른 6호기 전기집진기 내부 실제 유속 측정 등을 측정하여 집진효율 최적화 검토 시행 ○ 전기집진기 Air Flow Test를 시행 및 RMS(Root Mean Square) 분석을 통해 가스분포판 교정 시행

제 목	[32] #5 보일러 기수분리기 용접부 균열 정비절차 정립으로 정비품질개선
효 과	○ 정비절차 재정립 및 정비를 통해 균열결함 Zero : 정비품질 향상 ○ OH 공기지연 방지에 따른 수익 증대 : 6.9억원/회 ○ 설비운영 중 돌발고장 방지로 설비신뢰도 제고
내 용	□ 현황 ○ 태안 5호기 계획예방정비기간('18.04.07~06.02) 중 보일러 기수분리기 용접부 건전성 확인을 위한 비파괴검사(UT 및 MT) 시행 ○ 기수분리기 #B 하부 용접부에서 균열 1개소를 확인하여 정비(균열 제거 및 육성용접)를 시행함 ○ 정비완료 후 비파괴검사 결과 정비부 및 인근부에 균열 확대 발생 ○ 재정비 실패시 계획예방정비 공기지연이 불가피하며 발전수익 저하 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 서부발전연구소↔보일러부 협업 원인분석 및 정비절차 재정립 ○ 원인분석 : 정비후 과도한 후열처리시 고경도 용접부 및 열영향부 수직균열 발생 ○ 보수용접시 정비절차 재정립(용접봉, 예열온도, 용접방법, 후열처리 미시행 등 개선) 및 정비시행

제 목	[33] #5 HP 1 st Stage Pr Sensing Line 긴급정비 정비시간 단축
효 과	○ 터빈설비 긴급고장 정비시간 단축 : 1.5일/회 ○ 공사기간 단축에 따른 수익 증대 : 9.8억원/회 ○ 발전설비 운전온도 저감으로 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ 태안 5호기 ('19. 5 .1) 출력 480MW 운전 중 HP 1st Stage Pr 169K → 33K Drop 되는 현상이 발생 ○ HIP TBN Casing 온도 상승 및 Diff' Expansion이 감소한 것으로 판단하여 추정할 때 HIP TBN Inner Casing과 Outer Casing 사이 Pr' Sensing Line 손상으로 판단하여 정비 계획을 수립 후 정비 시행함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 1st Stage Sensing Line 정비를 위해 터빈 하부 Casing 인양이 필요하지만 건설이후 하부 Casing 인양 실적이 없으며, Sensing Line은 3차원 벤딩 및 현장 맞춤으로 제작되어 있어 정확한 치수 파악이 어려움 ○ 정비 공정 및 Sensing Line(3차원 벤딩) 치수별 사전 준비로 정비공정 1.5일 단축으로 수익 증대

제 목	[34] #6 PSH Header 용접부 균열 정비절차 정립으로 정비품질개선
효 과	○ 정비절차 재정립 및 정비를 통해 균열결함 Zero : 정비품질 향상 ○ OH 공기지연 방지에 따른 수익 증대 : 6.9억원/회 ○ 설비운영 중 돌발고장 방지로 설비신뢰도 제고
내 용	□ 현황 ○ 태안 6호기 계획예방정비기간('19.04.13~06.04) 중 보일러 Platen Superheater Inlet Header Stub 용접부 건전성 확인을 위한 비파괴 검사(MT) 시행 ○ Front-Left측 Stub 용접부 23개소 균열 확인 및 정비(균열제거 및 육성용접)를 시행함 ○ 정비완료 후 비파괴검사 결과 정비인근부에 균열 확대 발생 ○ 재정비 실패시 계획예방정비 공기지연이 불가피하며 발전수익 저하 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 서부발전연구소↔보일러부 협업 원인분석 및 정비절차 재정립 ○ 원인분석 : 반복정비로 용접부 열피로 손상 등 ○ 보수용접시 정비절차 재정립(예열온도, 용접방법 등 개선) 및 정비시행

제 목	[35] 8호기 보일러 최종재열기 고온부식부 정비로 설비 신뢰도 확보
효 과	○ 돌발고장 정지비용 절감 : 37,856천원/회 ○ Tube 파열에 의한 비계획손실 절감 : 824,400천원/회 ○ 보일러 Tube 신뢰도 확보로 안정적 설비운영 기여
내 용	☐ 현황 ○ 7,8호기 최종재열기는 고온부식 및 Ash Cutting으로 인한 Tube 감육이 진행되고 있음 ○ Tube 파열 발생시 Unit 정지 및 냉각 후 노내 강관비계 설치 등의 사전작업으로 인해 정비기간이 약 3일 소요되어 발전 수익 향상에 지장을 초래함 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 8호기 계획예방정비공사 중 최종재열기 고온부식부 두께측정 결과 및 서부발전연구소 보일러 정밀점검 보고서에 따라 단관교체 물량 검토 ○ Tube 두께측정 결과 3.6mm 이하 전량 교체(총32열 / 신품Tube 두께 4.7mm) ○ 단관교체 Tube 용접부 비파괴검사(PAUT) 시행

제 목	[36]태안 5,6호기 전력계통(SWYD) 안정운동을 위한 관리체계 확립
효 과	○ 기기점검 수리의뢰서 발급으로 책임관계 명확화 및 설비 안정운영에 기여 ○ 통전설비 공지와 확인서 발급으로 무단조작 금지 및 오조작 방지 ○ 스위치야드 정보와 Event Sheet 기록 공유로 무고장운전에 기여
내 용	☐ 현황 ○ 태안 전력계통(SWYD)은 한국전력공사 설비로 한전에서 정비를 담당하고, 태안발전본부는 설비점검 등 위탁운동을 하고 있음 ○ 설비 Trouble로 기기점검 의뢰 시 한전에서 정비 이후 점검내용 및 정비결과 통보 미흡으로 안정적 설비운영 곤란 ○ 한전 측 점검 및 작업 시 기존 조작 외에 추가 조작사항 사전 공지 미흡 ○ 한전 정비감독이 태안 현장에 상주하고 있지 않아 업무협조에 어려움 상존 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 기기점검 수리의뢰 건에 대한 한전 측 정비 담당자 작업완료 확인결재 확보 ○ 태안본부와 한전 간 통전설비 상호확인으로 무단 조작 금지 ○ 스위치야드 정보와 Event Sheet 한전 통보로 설비 운전상황 공유

제 목	[37] 8호기 Silo 정비편의시설설치로 정비시간 단축
효 과	○ 미분탄설비 긴급고장 정비시간 단축 : 4시간/회 ○ 공사기간 단축에 따른 수익 증대 : 12,074천원/회 ○ 발전설비 낙하위험요소 해소
내 용	□ 현황 ○ Silo 상부는 높은 위치에 있어 작업 시 비계 설치에 시간이 다소 소요됨 ○ 이에 따라 Silo 작업시에는 비계설치가 불가피함에 따라 정비기간이 약 4시간 추가 소요되어 발전 수익 향상에 지장을 초래함 ○ Silo 상부 설비 점검 시 낙하위험이 있음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Silo 작업 시 작업시간 단축을 위하여 정비편의시설 설치가 필요 ○ 긴급정비 시 터빈설비 인양시간 단축을 위해 폐쇄형 차음시설 중 상부측 차음설비를 부분적으로 제거 시행

제 목	[38] #6 탈황설비 긴급댐퍼 교체로 탈황효율 향상 및 설비신뢰도 제고
효 과	○ 미처리가스 누설절감으로 6호기 탈황설비 효율 전년대비 약 4% 상승 ○ 대기오염물질 배출허용기준 강화 선제적 대응으로 친환경기업 이미지 제고 ○ 설비개선 시행으로 설비품질향상 및 탈황설비 안정운전 기여
내 용	□ 현황 ○ Damper Blade Shaft 구동부 가스접촉으로 Modulating 2단 Blade Shaft 손상으로 '18년 6호기 간이예방정비공사 기간 중 Blade 및 Shaft 신품교체 시행하였으나 ○ Modulating 4단 Blade Shaft 추가 절손현상 발생하여 Blade 고정용접작업 후 운용 중인 상태로 Shaft 추가 변형 및 절손 시 응동상태 불량발생하여 비상댐퍼의 기능상실이 우려됨 ○ Blade 변형에 따른 Seal Gap이 발생하여 미처리가스 누설량 증가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 6호기 탈황 E-Damper A'ssy 교체하여 미처리가스 누설 절감 ○ Damper Shaft 열처리 및 구동부 가스 비접촉식 Type으로 개선하여 Shaft 손상 방지

제 목	[39] #7,8 보일러 안전밸브 Bypass Blocking Unit 적용으로 오동작에 의한 발전정지 예방
효 과	○ 비상시 안전밸브 수동조작(Close)으로 발전정지 파급 차단 ○ 정비시간 확보에 따른 제어설비 On-Line 정비실시 및 안전밸브 정상화
내 용	☐ 현 황 ○ 제어밸브 오동작으로 인한 발전정지 발생('17.05.25) ※ 태안 8호기 발전정지조사보고서 - 17. 5. 25. 19:49경 발전단 422MW AGC&GF 운전 중 HPBP Valve #A Safety Solenoid Coil 단선으로 Valve Open 및 출력 감발되어 조치 중 20:36 보일러 MFT 발생 ○ 안전밸브에 설치된 제어설비(솔레노이드밸브, 제어카드 등) 오동작시 On-Line 정비가 불가능하여 고장파급으로 인한 발전정지 가능성 높음 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 발전정지관리 운영지침에 근거하여 설비담당부서 유사고장 방지대책 검토 ○ 안전밸브에 Bypass Blocking Unit 설치 - 오동작으로 인한 안전밸브 개방 시 Blocking Unit 레버 조작으로 先 안전밸브 Close 실시 및 제어설비 정비 가능토록 개선 ○ 밸브 오동작시 상황인지 및 초동조치요령 숙지 - 발전기술원과 합동으로 모의훈련 및 대체요령 교육 시행 - 각 밸브에 조작공구함 및 설명서 비치로 신속하고 정확한 조치 도모

제 목	[40] IGCC CMD Bag Filter 개선교체 시행으로 안정적 설비운영
효 과	○ CMD Stack Dust 발생에 따른 손실비용 절감 : 21.1억원/년 ○ 내구성 향상으로 통한 Bag Filter 손상 사전예방으로 안정적 설비운영
내 용	☐ 현 황 ○ 분쇄된 미분탄 포집용 Bag Filter 총 4160EA 설치/운영 중 ○ CMD Bag Filter 손상 및 탈락으로 인한 Stack Dust 배출농도 상승 - 고온의 운전조건에 의한 Bag 고온경화 등 Bag 손상 발생 - Bag Filter Casing 체결볼트 Looseness로 인한 산소유입 및 간헐적 Pulsing 불량에 의하여 Bag 표면에 적체된 미분탄 자연발화로 Bag 손상 - Filter Bag 고정부 접촉압력 저하로 운전 중 Bag 탈락 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ CMD Stack Dust 배출농도 기준 강화 등 대기환경 관련 법규 준수를 위한 추가개선 검토 시행 ○ Filter Bag Snap-Band 직경 상향(Ø153→Ø154.5) 개선교체 ⇒ Filter Bag 고정부 접촉압력 증대로 Bag 탈락 방지 ○ N₂ Pulsing Valve 건전성 확인차 전량 분해점검 시행

제 목	[41] 태안IGCC 선호사업소 구현 추진																						
효 과	○ 직원 근무환경 개선을 통한 근무만족도 향상 ○ 근무 기피사업소인 IGCC발전처 인력 Pool 선순환구조 기초 마련 ○ 현장의견 적극 반영을 통한 안전사업장 및 설비신뢰도 확보																						
내 용	□ 현황 및 문제점																						
	○ 태안IGCC 근무기피 발생																						
	- 최초설비 운영에 따른 설비안정화 단계에서 높은 업무강도 요구																						
	- 유해가스(N ₂ , H ₂ , CO 등) 취급으로 고 위험성에 따른 근무 기피																						
내 용	- IGCC 운영인력 Pool이 충분히 확보되지 않아 직원이동시 제약조건 존재																						
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용																						
	○ 태안IGCC 선호사업장 구현 테마제안('19.06.10-07.07) 시행																						
	<table><tr><td>제안분야</td><td>인 사</td><td>포 상</td><td>노 무</td><td>환경개선</td><td>기 타</td><td>합 계</td></tr><tr><td>건 수</td><td>52</td><td>3</td><td>23</td><td>24</td><td>13</td><td>115</td></tr></table>							제안분야	인 사	포 상	노 무	환경개선	기 타	합 계	건 수	52	3	23	24	13	115		
제안분야	인 사	포 상	노 무	환경개선	기 타	합 계																	
건 수	52	3	23	24	13	115																	
내 용	○ CEO와 IGCC직원 간담회(8.21) 시행																						
	<table><tr><td>제안분야</td><td>인 사</td><td>노무</td><td>교육</td><td>청렴</td><td>사업</td><td>기타</td><td>합 계</td></tr><tr><td>건 수</td><td>8</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>7</td><td>22</td></tr></table>							제안분야	인 사	노무	교육	청렴	사업	기타	합 계	건 수	8	1	2	1	3	7	22
	제안분야	인 사	노무	교육	청렴	사업	기타	합 계															
건 수	8	1	2	1	3	7	22																

제 목	[42] IGCC 고압급수공급설비 문제점 개선
효 과	○ IGCC 발전정지 : 0회/개선 후 ○ 투자비 및 비계획손실비용 점감 : 3.86억원/회 ○ 고압급수설비 안정적 공급으로 설비 문제점 제로화
내 용	□ 현황 ○ '17.12.21(목) IGCC 기동 중 IG MP 급수계통 PSV-H1-551 손상으로 발전 정지 - PSV Popping 후 Body 그랜드부 스팀 누설 및 밸브 Close 안됨 ○ MP 급수계통 취약설비를 개선하여 재발방지 및 설비 신뢰도 향상에 기여하고자 설비개선 추진 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 『 `18.02.20 태IC(CC계)-10102』 태안 IGCC IG MP 급수공급계통 압력상승 문제점 개선(안) 보고를 시행함 ○ HRSG 고압드럼 급수압력조절밸브 내부 형상 개선 및 가스화기 중압 급수공급설비 개선을 시행

제 목	[43] IGCC 유연탄 교체사용으로 발전원가 절감 및 비정상운전 예방
효 과	○ IGCC 장기재고탄의 #1~10호기 사용으로 자연발화 예방 ○ #1~10호기 구매탄의 이관사용으로 유연탄 도입가격 저감 : 12억원 ○ 미연탄소 저감(10.6% → 1.1%)으로 발전출력 증대(80% Load 기준 7MW↑)
내 용	□ 현황 ○ IGCC 조업중단 및 계획예방정비 공사 시행으로 보유중이었던 유연탄의 재고일수가 급증(234일) ○ 유연탄 재고일수 증가로 탄 성상변화에 따른 비정상운전 및 자연발화 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ IGCC 유연탄 조달방법 개선방안에 따라 #1~10호기 ↔ IGCC 간 유연탄 교차사용 및 기타 행정절차 수행

제 목	[44] IGCC발전처 협력업체와 협업 안전활동 강화로 유해위험요소 최소화						
효 과	○ 협력업체 근로자 안전활동 참여강화로 정부정책 부응 ○ 현장 근로자의 실효성있는 안전의견 청취, 유해위험요소 발굴, 설비 및 제도 개선으로 유해위험요소 최소화						
	구분	설비개선	환경개선	제도개선	장구대여	기타	합계
	건수(건)	12	6	3	2	1	24
	○ 서부-협력업체 협업 안전관리 활동으로 IGCC발전처 전직원 안전의식 강화						
내 용	□ 현 황 ○ (법규강화) 태안 중대산업사고 발생('18.12)에 따라 국가 안전관련 법규 강화 → 발전설비 및 작업 위험성 평가시 근로자 참여 법제화 ○ (기존제도) 안전신문고 제도를 운영중이나 권위적이며 형식적인 제도로 발전설비 주변에만 신문고가 설치되어 있어 협력업체 근로자의 의견 개진이 곤란 상황 → 신규 제도도입으로 안전관련 근로참여 확대필요						
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 전사 최초 협력업체와 함께하는 안전의견 청취함 제도 운영 ○ 영세 하도급 업체 안전장구 대여제도 도입 ○ 협력업체 근로자 대상 서부-협력업체 협업 마일리지 공동부여 ○ 안전 Best 작업자 포상시행						

제 목	[45] 산소플랜트 최적운전 DATA 구축으로 소비전력 절감
효 과	○ MAC 유량 최적화로 연간 약 1.6억원의 소비전력 절감 가능 ○ 외기온도에 따른 적정 유량값 산출로 IGCC 안정적 운전에 기여
내 용	☐ 현황 ○ 산소플랜트는 외기온도에 따라 직접적인 설비 안정에 영향을 미치는 설비로 현재 제작사에서 제공한 HMB Table(외기온도 : 15℃)을 기반으로 운전 중임 ○ 하지만 매월 외기온도의 변화가 빈번한 환경에서 매번 정형화된 Data를 적용 시 제품 순도 및 산소플랜트 불안정을 초래함 ○ 제품 순도 악화 시 IGCC 발전 정지의 우려가 있으며, 순도 회복을 위한 공정 유량 증가로 소비전력의 증가도 함께 나타남 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Vision 2030 핵심성과지표의 발전효율 및 IGCC 이용률 부문 달성을 위한 외기온도 별 운전 Data 제작 및 적용 시행 ○ 외기온도 별 최적운전 Data 선정으로 적정한 공정 유량과 IGCC 안정적 운영에 필요한 제품 순도를 향상하였음

제 목	[46] IGCC CMD Dust 분석기 Purge Air Line 개선으로 Dust 오지시 예방
효 과	○ CMD Dust 오지시에 의한 비계획 정지 예방 - 손실 예방금액: 177,332천원 - 공급지장전력량 × 정지시간 × 공급지장전력 단가 ○ 신재생 발전설비 친환경 이미지 제고
내 용	☐ 현 황 ○ Dust 감지기는 광투과 방식 분석기로, 광 송·수신부 오염을 방지 위해 Blower를 통해 Purge Air를 분석기 전단→Stack 방향으로 상시 주입 ○ 동절기, 저온(10℃ 이하) Purge Air가 CMD Stack 내부로 주입되면서 백연현상* 및 Dust Analyzer 오 지시(Hunting) 발생 - Stack 내부 백연현상 → 광산란 → Dust Analyzer 오 지시(Hunting) * 백연현상: 고온다습한 공기와 찬공기가 만나면서 과포화된 수증기가 연기처럼 보이는 현상 ○ Dust 오지시 발생 시 CMD Bag Filter 손상에 의한 Dust 대기 배출로 오인되어, Bag Filter 점검을 위한 비계획 정지 초래 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Dust 분석기 Purge Air Line에 Heater 설치 및 전원 케이블 포설(`19.7. OH 중) - Purge Air 예열 후 Dust 감지기(Stack)에 주입하여 백연현상 예방 - Heater 적정온도 설정 운영(Stack 주입 온도: 10℃ 이상)

제 목	[47] IGCC 사무용품 및 안전용품 통합 구매·운영 추진							
효 과	○ 단일부서 구매로 업무효율 향상(부서별 중복업무 감소) ○ 공동 및 대량구매로 재고관리 용이 및 예산 과다소비 예방 - 대량구매에 따른 가격인하 효과 - 중복 구매 및 필요수량 이상의 구매 예방 ○ 공개 비치로 접근성 및 사용자 만족도 상승(상시, 누구나 사용가능)							
내 용	□ 현 황 ○ 업무에 필요한 사무용품 및 안전용품은 부서별 수요에 따라 별도 구매 - 사무용품 및 비품: 전부서 동일품목 구매 - 안전용품: 부서별 역무에 따라 구매 ○ 문제점 - 동일품목 구매에도 불구하고 가격차 발생으로 예산 손실 발생 - 처내 구매 예산관리 및 물품 재고관리의 탄력적 운영 불가 - 단일품목 소량 구매, 동일품목 부서별 중복업무에 따른 업무효율 저하 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 처내 안전장구 및 사무용품 공정안전부 일괄 구매 및 공개비치 관리 <table><tr><td>구분</td><td>기존</td><td rowspan="2">➡</td><td>개선</td></tr><tr><td>사무·안전용품</td><td>부서별 구매</td><td>(통합)공정안전부</td></tr></table> ○ 주기적 필요품목 조사 및 추가 구매로 재고 관리 ○ 여름철 비품 일괄 지급: 콜토시, 멀티스카프, 우비 등 ○ 동일 위험요소 보호장구 지급 - 암모니아 감지기: CC기계부, 계측제어부, 공정안전부(PSM) - 활선접근 경보기: 전기부, 계측제어부, 발전부 - 방독마스크 필터: IG기계부, 화공운영부, 발전부 - 유해화학복(4,5형식): 발전부, 화공운영부	구분	기존	➡	개선	사무·안전용품	부서별 구매	(통합)공정안전부
구분	기존	➡	개선					
사무·안전용품	부서별 구매		(통합)공정안전부					